



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Matemática

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1F - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: +55 (34) 3239-4158/4156/4126 - www.famat.ufu.br - famat@ufu.br



PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:	ÁLGEBRA LINEAR									
Unidade Ofertante:	FACULDADE DE MATEMÁTICA									
Código:	FAMAT33304		Período/Série:		TERCEIRO		Turma:		S	
Carga Horária:						Natureza:				
Teórica:	60 HORAS	Prática:	0	Total:	60 HORAS	Obrigatória:	(X)	Optativa:	()	
Professor(A):	ANDRE LUIZ NAVES DE OLIVEIRA					Ano/Semestre:		2022/2		
Observações:	a) E-mail institucional do docente: andrenaves@ufu.br b)Disciplina ofertada de forma presencial cuja aprovação e execução seguem em conformidade com as Resoluções CONGRAD nº 73 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 que aprova os calendários acadêmicos para 2022/1, 2022/2, 2023/1 e 2023/2. c) Ao se matricular na disciplina, o(a) discente declara-se ciente das normas estabelecidas nesse plano de ensino e nas resoluções supracitadas.									

2. EMENTA

Matrizes; Espaços Vetoriais; Transformações Lineares; Produtos Internos.

3. JUSTIFICATIVA

Para o curso de Sistemas de Informação o domínio de técnicas básicas de Álgebra Linear é de suma importância para o correto entendimento, resolução e análise de problemas tanto de natureza prática quanto abstrata.

4. OBJETIVO

Objetivo Geral:

Apresentar conteúdos ao estudante de forma que ele adquira experiência no cálculo com matrizes e na resolução de sistemas, e ao final da disciplina seja capaz de identificar e aplicar conceitos envolvendo linearidade na resolução de problemas de natureza tanto abstrata quanto prática.

Objetivos Específicos:

Espera-se que, ao final do curso, o aluno seja capaz de usar os conhecimentos de Álgebra Linear nos domínios da análise e da aplicação, a fim de resolver problemas de natureza prática quanto abstrata no decorrer do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação e na vida.

5. **PROGRAMA**

MATRIZES REAIS

Escalonamento.

Matrizes Elementares: inversão de matrizes.

Determinantes: definição, regra de Laplace.

Resolução de sistemas lineares.

ESPAÇOS VETORIAIS

Definição e Propriedades.

Subespaços vetoriais: soma e intersecção, subespaços gerados.

Base e dimensão.

Coordenadas.

Mudança de Base.

Algoritmo relacionando linha equivalência de matrizes e operações algébricas em subespaços.

TRANSFORMAÇÕES LINEARES

Definição e propriedades de transformações lineares.

Núcleo e imagem de uma transformação linear.

Isomorfismo e automorfismo.

PRODUTO INTERNO

Definição e propriedades de produto interno.

Norma.

Ortogonalidade.

Bases ortonormais e processo de ortonormalização de Gram-Schmidt.

6. METODOLOGIA

a) O conteúdo da disciplina será ministrado em sua maior na forma de aulas expositivas e com o auxílio de data show. Serão apresentados exercícios relativos aos conteúdos. 10% da carga horária faltante será cumprida com 2 trabalhos avaliativos sobre Produto Interno e 2 vistas de prova.

b) Para a realização plena das atividades presenciais, deverão ser cumpridas a Portaria REITO No 287/2022, que dispõe sobre os Procedimentos a serem adotados para comprovação do esquema vacinal contra a covid-19 e do acesso aos campi e aos espaços físicos no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia para frequentar os espaços internos da UFU, as normas propostas pelo Protocolo de Biossegurança da UFU e o Protocolo Interno de Biossegurança da FCOM.

c) O horário de atendimento será as segundas feiras das 9:00 as 10:00 na sala 1A401.

d) O discente ao se matricular na disciplina concorda com o estabelecido neste plano de ensino.

7. AVALIAÇÃO

Serão marcadas 2 provas teóricas (P1 e P2) no valor de 30 pontos cada. Serão 2 listas de exercícios (L1 e L2) para serem entregues no dia de cada prova, cada uma no valor de 5 pontos, 2 testes (T1 e T2) cada um no valor de 10 pontos cada e dois trabalhos avaliativos (Trab 1 e Trab 1) no valor de 5 pontos cada sobre o Tópico Produto Interno. As provas serão dissertativas e na correção de suas questões será observado prioritariamente a correteza do desenvolvimento (justificativas) e não somente a resposta final. Se as respostas finais estiverem corretas, porém incompatíveis com a resolução, será atribuído zero a tal questão. O mesmo critério será utilizado para as listas de exercícios, para as questões dissertativas dos testes e dos trabalhos. Após as correções de cada avaliação, será marcada a vista em dia e horário a ser estipulado pelo professor. O aluno com frequência mínima de 75% poderá realizar uma Prova de Recuperação de Aprendizagem (PRA) com o conteúdo de todo o semestre. Tal prova será avaliada em 100 pontos. Se NP=nota final sem a prova de recuperação de aprendizagem e NF=nota final, então $NF=(NP+PRA)/2$.

a) Datas e horários das Avaliações:

Avaliações			
Tipo de Avaliação	Data	Horário	Valor
P1	11/04/2023	7:10 as 8:50	30
P2	13/06/2023	7:10 as 8:50	30
PRA	19/06/2023	7:10 as 8:50	100

T1	04/04/2023	8:00 as 8:50	10
T2	06/06/2023	8:00 as 8:50	10
L1	11/04/2023	até as 8:50	5
L2	13/06/2023	até as 8:50	5
Trab 1	20/06/2023	até as 23:59	5
Trab 2	20/06/2023	até as 23:59	5

b) Pela Resolução 46/2022 CONGRAD, em seu Art. 137. O professor poderá, a seu critério e independentemente de justificativas, conceder a atividade acadêmica avaliativa fora de época.

Art. 138. O professor deverá aplicar atividade acadêmica avaliativa fora de época, desde que devidamente comprovado, quando ocorrer a ausência do estudante pelos seguintes motivos:

I – exercícios ou manobras efetuadas na mesma data e hora, em caso de Serviço Militar Temporário ,conforme a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964;

II – problema de saúde devidamente comprovado por atestado; e

III – falecimento de filhos, pais, cônjuges e dependentes econômicos.

Art. 139. O prazo para solicitação da atividade acadêmica avaliativa fora de época ao professor será de 3 (três) dias úteis.

Parágrafo único. O professor terá prazo de 2 (dois) dias úteis para responder ao estudante.

Art. 140. O estudante poderá recorrer ao Colegiado de Curso, no prazo de 7 (sete) dias úteis a contar da data da atividade acadêmica avaliativa não realizada, mediante justificativa documentada, caso o pedido tenha sido recusado pelo professor.

§ 1º O Colegiado de Curso poderá deferir a solicitação do estudante, nos casos estabelecidos no art.

138 desta Norma ou por outro fato relevante devidamente comprovado.

§ 2º O professor terá 5 (cinco) dias úteis para marcar a data de realização da avaliação após ser informado do deferimento do Colegiado.

Reposição de prova: O aluno que perder alguma avaliação deve encaminhar ao professor por e-mail e no prazo de 3 dias úteis a justificativa e a documentação comprobatória desta justificativa. O professor informará a resposta em 2 dias úteis e, caso a avaliação fora de época seja aprovada, o professor marcará a reposição no prazo de cinco dias úteis a partir da resposta.

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

BOLDRINI, J. L. et al. Álgebra Linear. 3a. ed. São Paulo: Editora Harbra., 1986, capítulo 2.

CALLIOLI, C. A. Et al. Álgebra Linear e suas aplicações. 6a ed.. São Paulo: Atual, 1990, capítulo 5.

LIPSCHUTZ, S. Álgebra Linear: teoria e problemas. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2010.

Complementar

ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra Linear com aplicações. 8a ed. Porto Alegre: Bookman Books, 2001.

LIMA, E. L. Geometria Analítica e Álgebra Linear. 2a ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2006.

SANTOS, N. M.; ANDRADE, D.; GARCIA, N. M. Vetores e Matrizes: uma introdução à Álgebra Linear. 4a ed. São Paulo: McGraw Hill, 1987.

STEINBRUSH, A.; WINTERLE, P. Introdução à Álgebra Linear. São Paulo: McGraw Hill, 1987.

STRANG, G. Álgebra Linear e suas Aplicações. 4A ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

Referências online para apoio

PULINO, PETRONIO. Álgebra Linear e suas Aplicações, notas de aula. <http://www.ime.unicamp.br/~pulino/ALESA/Texto/>

Reginaldo J. Santos. Introdução à Álgebra Linear. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2013.

<https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf>

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/____

Coordenação do Curso de Graduação: _____